IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

exail

PRESENTATION PROJET

COMMANDE ENTREPRISE



Réalisation d'une interface d'aide à la décision dans la résolution de non-conformité de production

Rabab Tayebi
Rayane Bouayad
Haitam Lachgar

Eliot Walter
Sarra Ben Hadj Slama
Lucas Perrin

SOMMAIRE

1 - Objectifs et enjeux

2 - Méthodologie utilisée

3 - Contraintes et problèmes rencontrés

4 - présentation produit

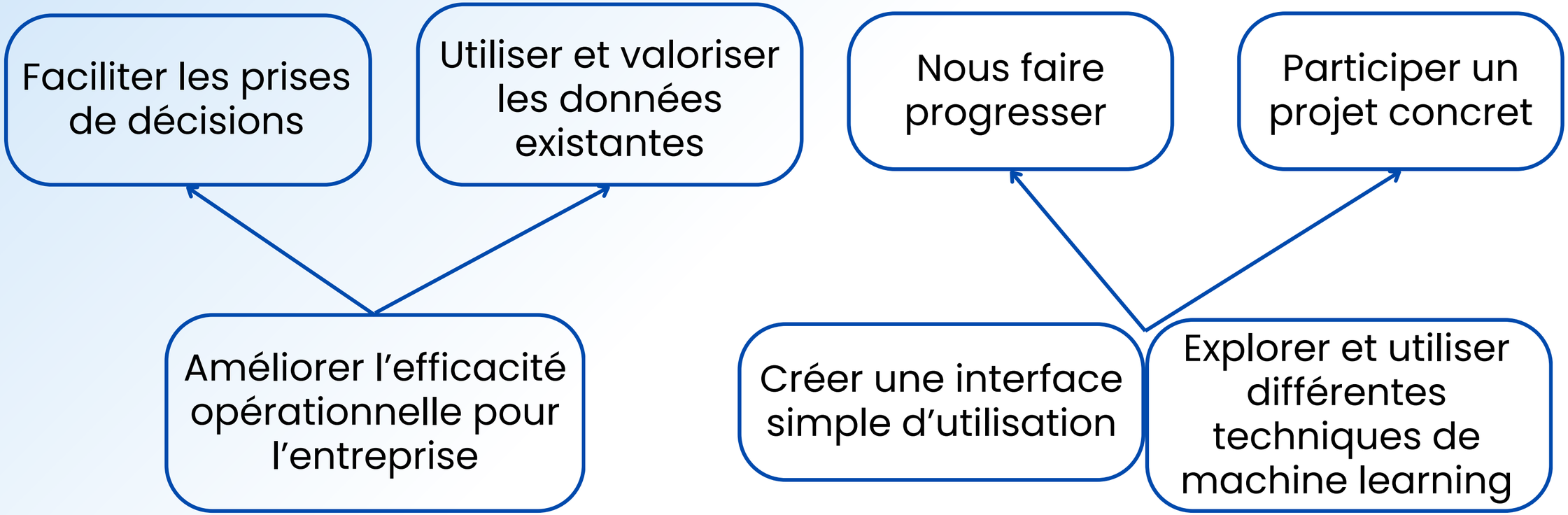
5 - Avenir du projet

exail

IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

I – Objectifs et enjeux

Objectifs et enjeux



exail

IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

II – Méthodologie adoptée

exail

IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

Méthodologie adoptée

Suivi de projet
- Réunion client et tuteur hebdomadaires
- Attribution des tâches après les réunions

Synthèse et production
- Rédaction de documents d'analyse et de synthèse
- Choix des tâches en fonction des compétences et du temps disponible

Communication
- Groupe de communication interne
- Liste de diffusion pour tous les acteurs
- Travail en documents partagés, dossiers thématiques

exail

IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

Méthodologie adoptée

Table construite :

Centrale Inertielle	Axe A	tests techniques sur axe A	Axe B	tests techniques sur axe B	Axe C	tests techniques sur axe C	Source	tests techniques sur source	Décision
id	id	Valeurs numériques	id	Valeurs numériques	id	Valeurs numériques	id	Valeurs numériques	0
id	id	Valeurs numériques	id	Valeurs numériques	id	Valeurs numériques	id	Valeurs numériques	1

Décision : {0 = Fonctionnel, 1 = Non Fonctionnel}

Méthodologie adoptée

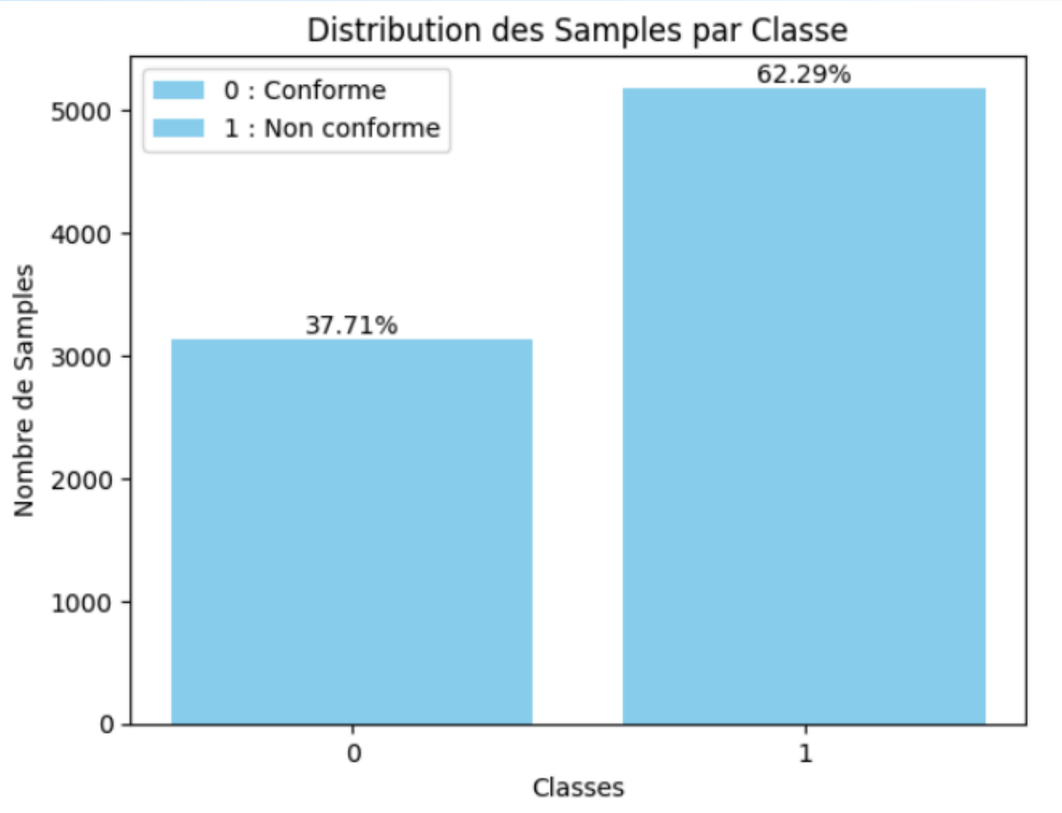
Tests techniques :

Pertes finales	Axe_ProductionData.csv	Pertes
Pertes S1	Axe_ProductionData.csv	F50_FIBRAG_PERTEINSCH1
Pertes S2	Axe_ProductionData.csv	F50_FIBRAG_PERTEINSCH6
Déséquilibre des voies	Axe_ProductionData.csv	F50_FIBRAG_DESEQUILCH1CH6
Puissance Injectée pour assemblage	Axe_ProductionData.csv	F50_ASSAXE_P0
Pertes assemblage axe	Axe_ProductionData.csv	F50_ASSAXE_PERTEAXEBOBINE
Puissance transmise axe	Axe_ProductionData.csv	F50_ASSAXE_PRETOUR
Fréquence propre	Axe_ProductionData.csv	F50_ASSAXE_FREQPROPRE
Evolution pertes	Axe_ProductionData.csv	F50_DEVAXE_EVOPERTEENCOLLAGE
Puissance injectée après déverminage	Axe_ProductionData.csv	F50_DEVAXE_P0
Pertes axe après déverminage	Axe_ProductionData.csv	F50_DEVAXE_PERTEAXEBOBINE
Puissance transmise par l'axe après déverminage	Axe_ProductionData.csv	F50_DEVAXE_PRETOUR
Pertes composants 1x2	Source_ProductionData.csv	F50_FABSRC_MES1X2ILZCOUPL_YYYY
Pertes composant 1x3	Source_ProductionData.csv	F50_FABSRC_MES1X3COUPL_YYYY
Puissance sur les 3 sorties	Source_ProductionData.csv	F50_FABSRC_MESBOUTCOUPL_YYYY
Pertes en excès	Source_ProductionData.csv	F50_FABSRC_PERTESOUDURE_YYYY
Pertes totales	Source_ProductionData.csv	F50_FABSRC_PERTETOTALE_YYYY
Puissance injectée selon variable	Source_ProductionData.csv	F50_FABSRC_PSRCDDPXXXMA
Puissance en milieu d'assemblage	Source_ProductionData.csv	F50_FABSRC_PSRCMUXZZZMA

exail

IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

Méthodologie adoptée



On remarque que les classes ne sont pas équilibrées.

Méthodologie adoptée

1 - Sans équilibrer les données:

	Model	F1 Score	AUC	Accuracy
0	Random Forest	0.984233	0.998871	0.980180
1	Decision Tree	0.983262	0.974960	0.979879
2	HistGradientBoosting	0.951140	0.981228	0.936937
3	XGBoost	0.918626	0.970949	0.891892
4	LightGBM	0.899371	0.954824	0.865465
5	K-Nearest Neighbors	0.768310	0.799605	0.697898
6	SVM (RBF Kernel)	0.767580	0.535632	0.622823
7	Logistic Regression	0.765547	0.579274	0.635435
8	Naive Bayes	0.763514	0.570973	0.621622

- Plusieurs modèles ont été testés.
- “ RandomForest” s'est révélé être le plus performant avec un score f1=0.98.

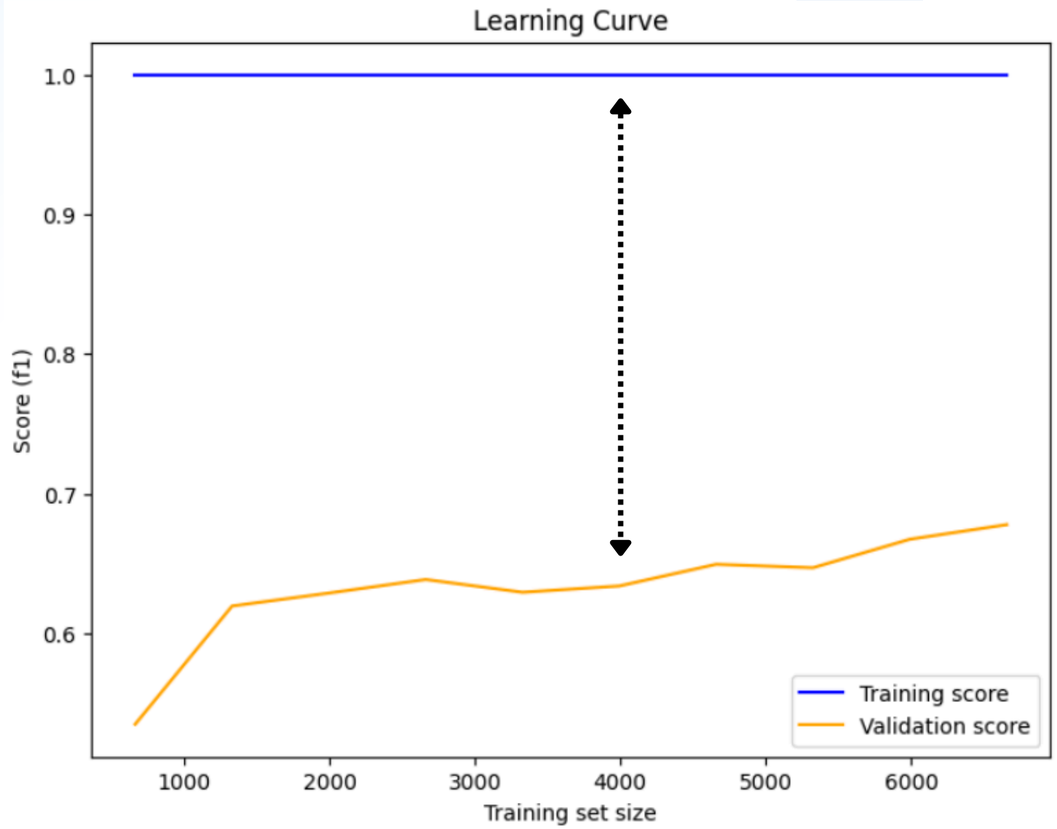
exail

IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

Méthodologie adoptée

Le modèle présente un sur-apprentissage (overfitting) :

- il s'ajuste excessivement aux données d'entraînement.
- mais ne parvient pas à généraliser sur l'ensemble de validation, comme en témoigne l'écart entre les deux courbes.

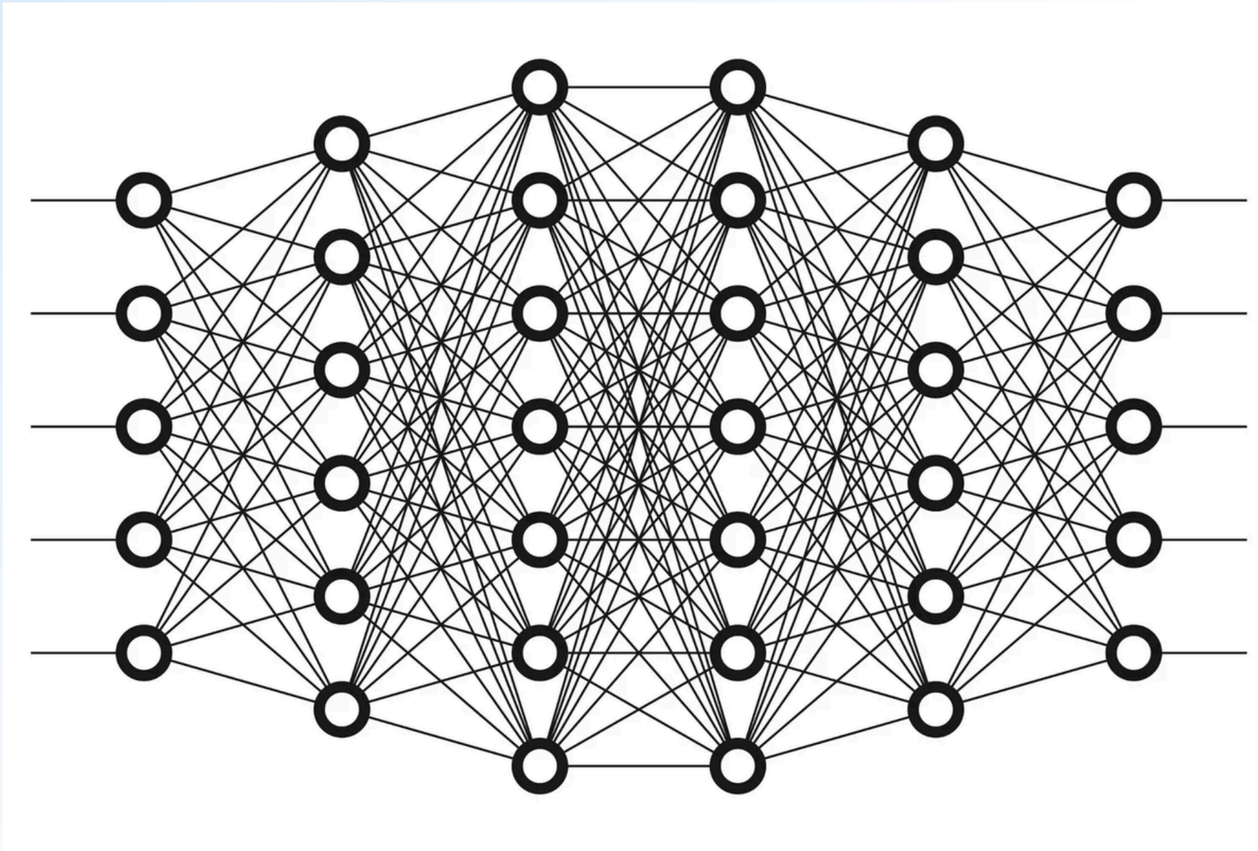


exail

IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

Réseau de neurones

Input: Test techniques (axes,sources), centrale inertielle



Output: Décision de conformité

-> Choix de 3 Couches avec un même nombre de réseaux de neurones chacune (ReLu) pour un modèle de classification binaire

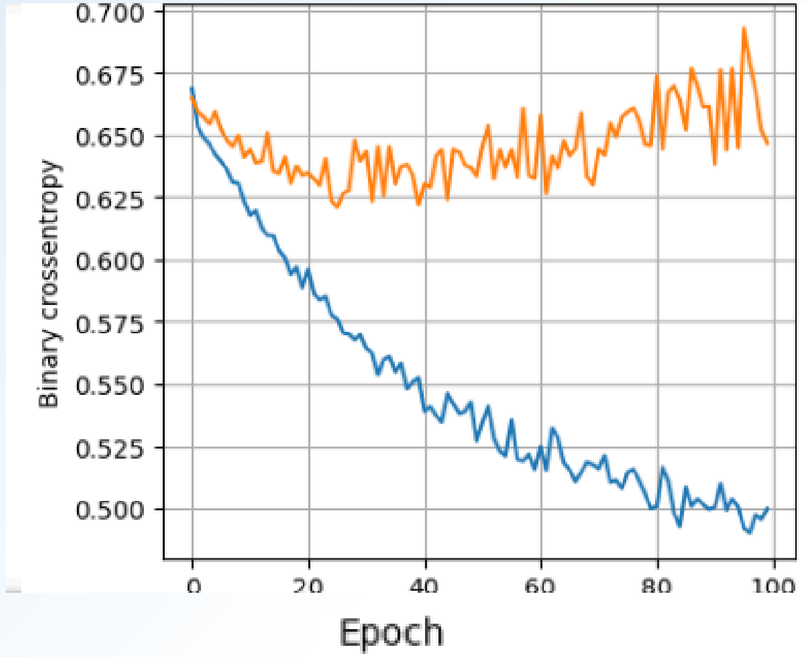
Problèmes rencontrés

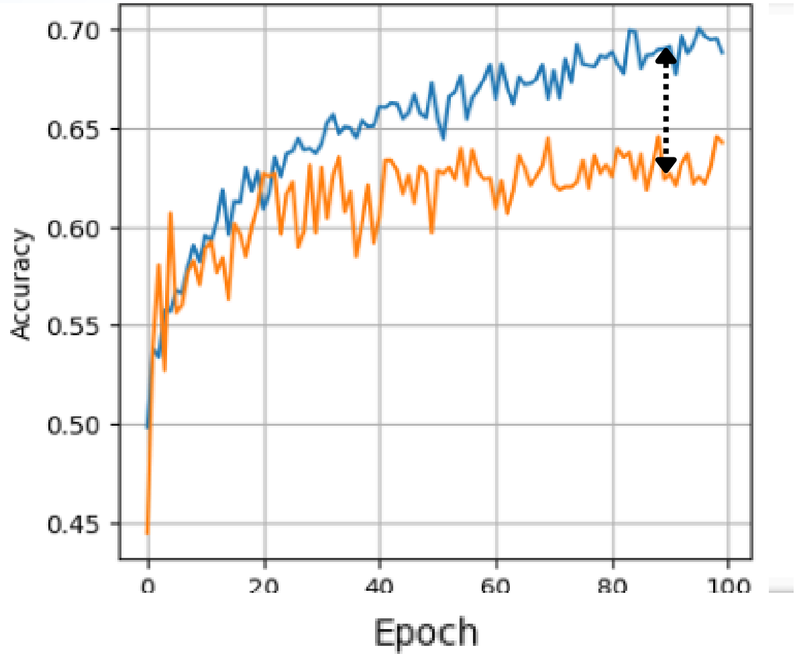
Overtfitting: Le modèle s'adapte beaucoup à l'ensemble d'entrainement en biaisant l'ensemble de tests de validation(20%) constituant une donnée non vue ce qui biaise la capacité de généralisation du modèle sur une nouvelle donnée.

<u>Surveillance du modèle lors de l'apprentissage via les données de validation :</u>

-tracé des courbes de pertes sur l'ensemble d'entraînement (en bleu) et l'ensemble de validation (en orange) en fonction des epochs

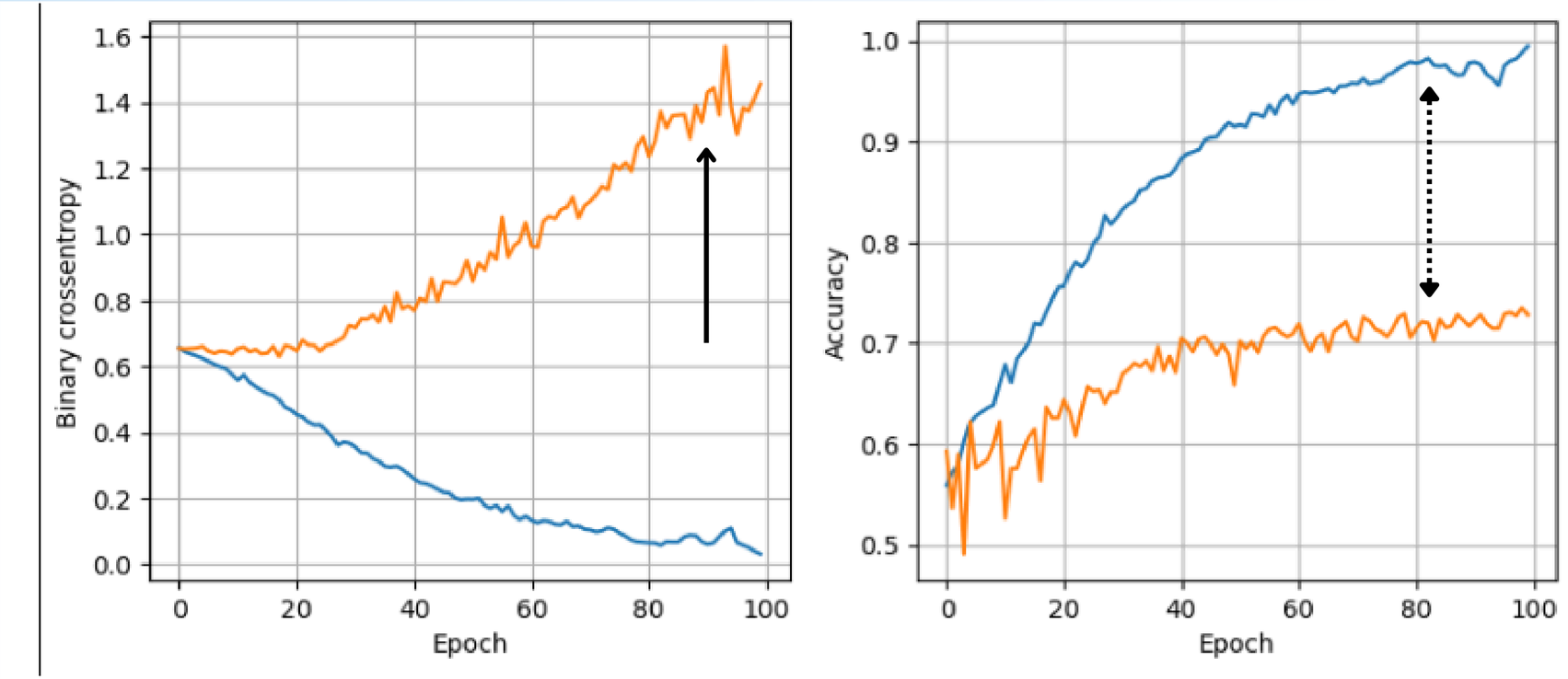
-tracé de l'accuracy sur l'ensemble d'entraînement et l'ensemble de validation en fonction des epochs






```
53/53 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 1ms/step - accuracy: 0.6269 - loss: 0.6640
32 nodes, dropout 0.2, lr 0.001, batch size 32
```

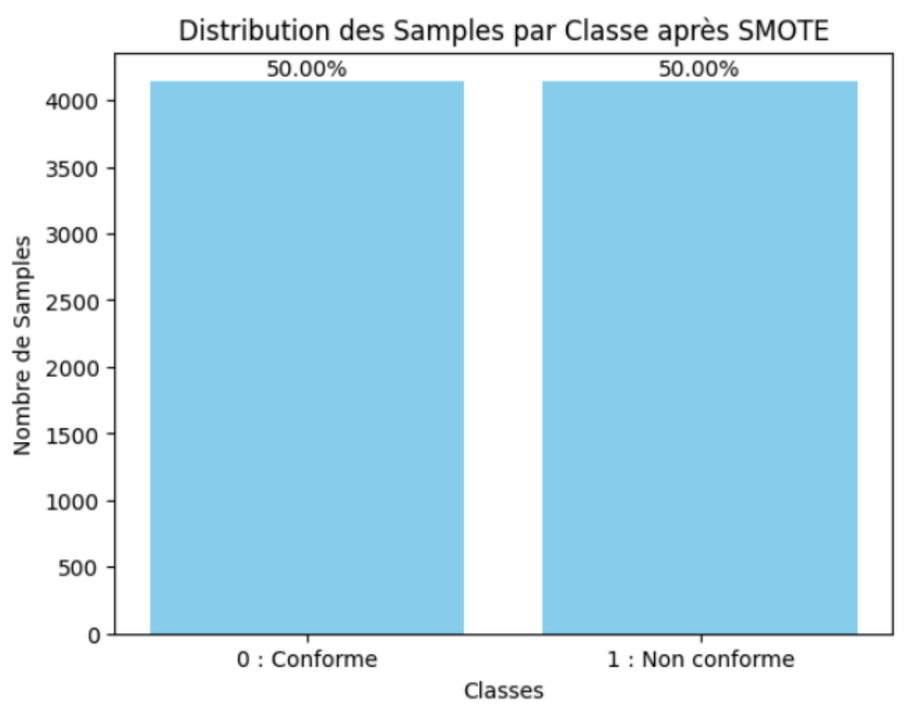
-> Jeu sur les paramètres



->Ici : Meilleure accuracy de 0.73 ici mais on fait toujours face au problème d'overfitting

Méthodologie adoptée

En équilibrant les données



On applique SMOTE (*génère des échantillons synthétiques pour la classe minoritaire*) sur nos données d'entraînement afin d'équilibrer nos classes et ainsi réduire les biais causés par la classe majoritaire.

exail

IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

Méthodologie adoptée

->Régularisation de chaque couche de neurones par un paramètre de régression

-> Mais accuracy reste faible (max 0.75) par rapport aux autres modèles de ML(0.9)

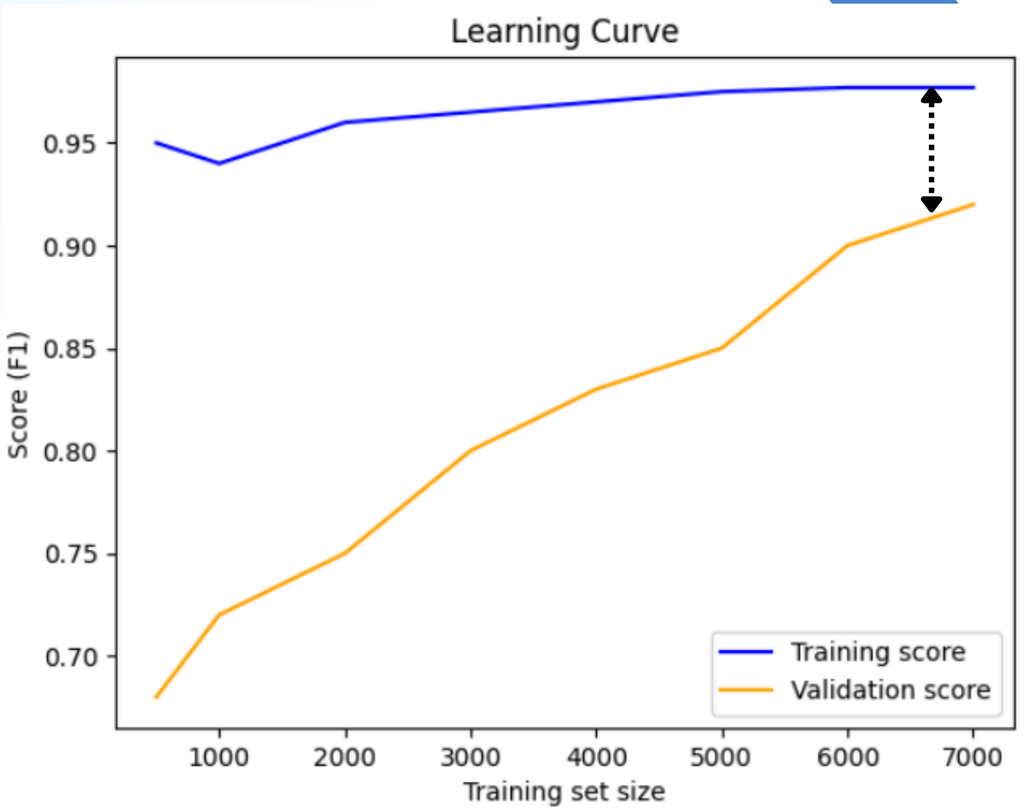
-> D'autres modèles semblent être plus adaptés

exail

IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

Méthodologie adoptée

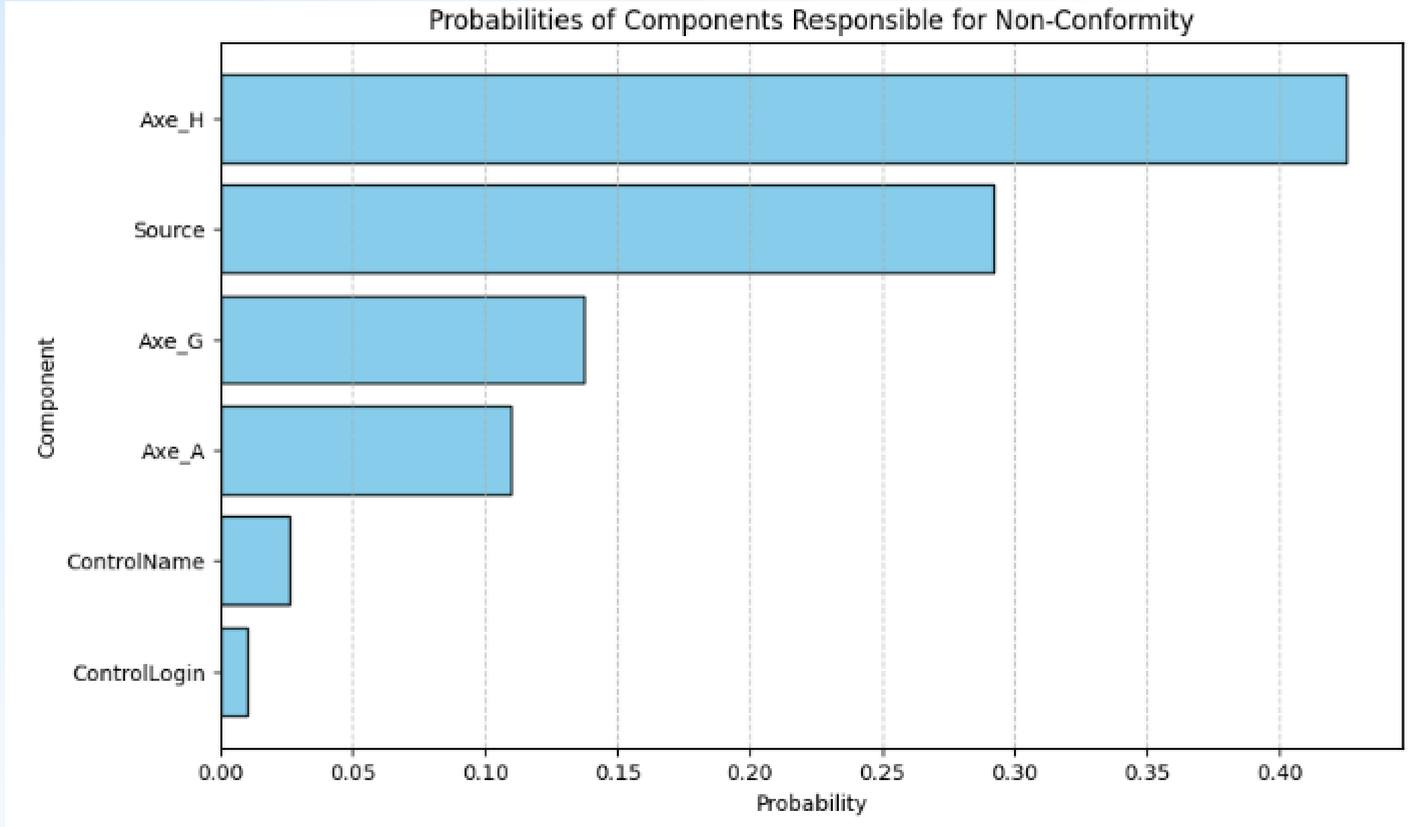
	Model	F1 Score	AUC	Accuracy
0	HistGradientBoosting	0.942398	0.967906	0.926727
1	XGBoost	0.912395	0.943709	0.887087
2	Random Forest	0.906193	0.954255	0.876276
3	LightGBM	0.895150	0.932905	0.863664
4	K-Nearest Neighbors	0.779076	0.855767	0.738739
5	Naive Bayes	0.765654	0.575517	0.624625
6	Decision Tree	0.691671	0.598703	0.619820
7	Logistic Regression	0.628099	0.577262	0.567568
8	SVM (RBF Kernel)	0.501182	0.540544	0.493093

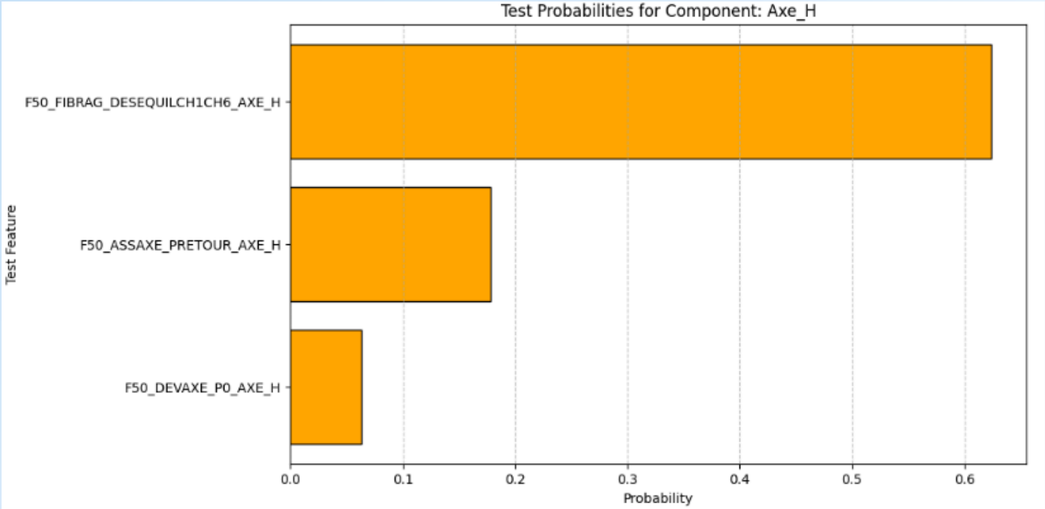


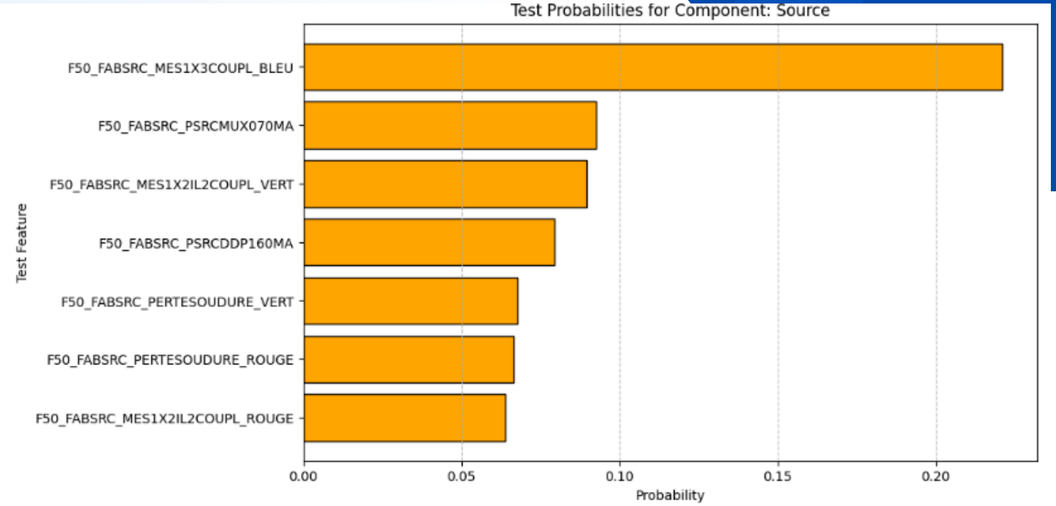
exail

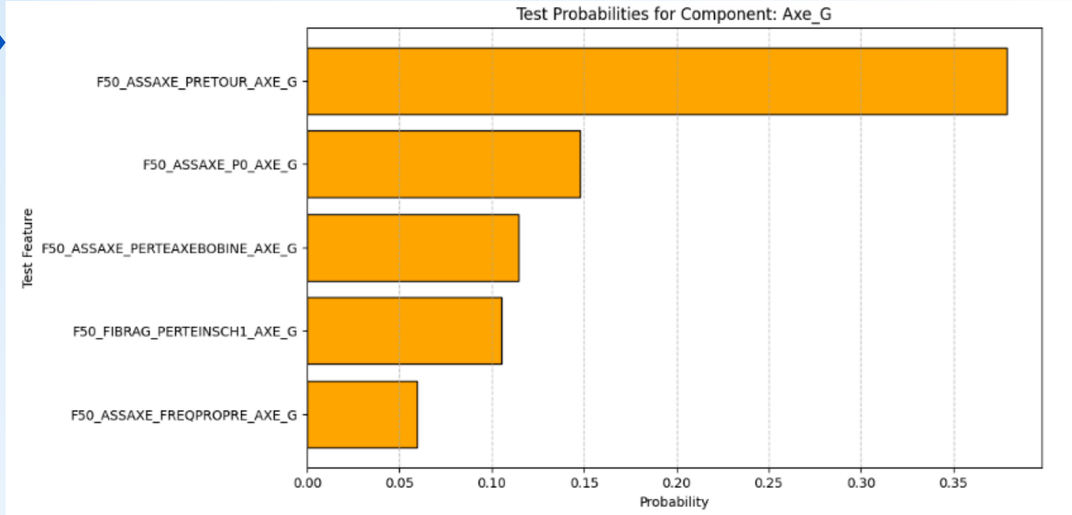
IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

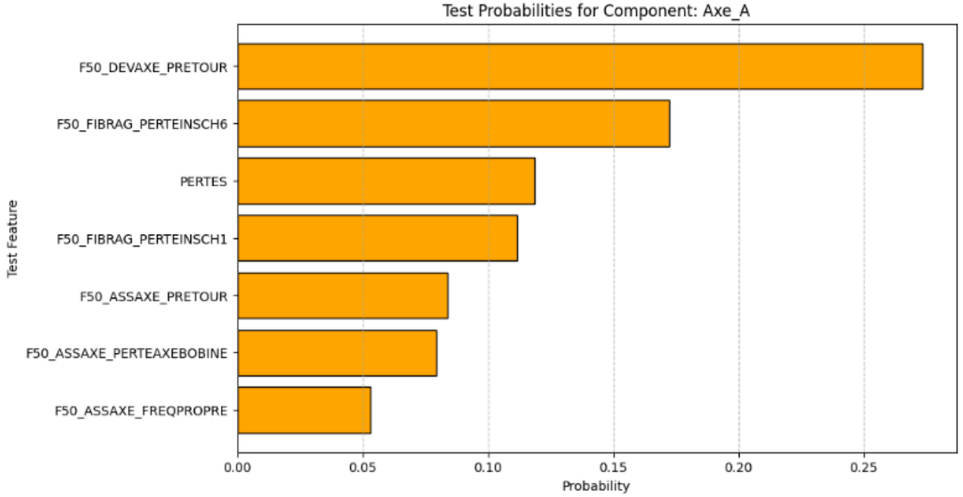
Méthodologie adoptée







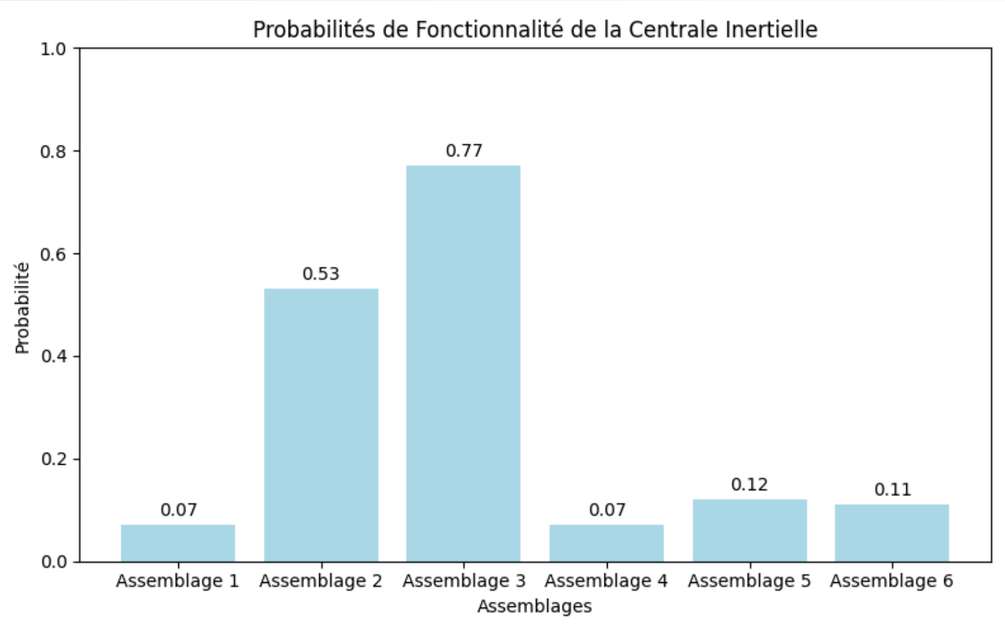


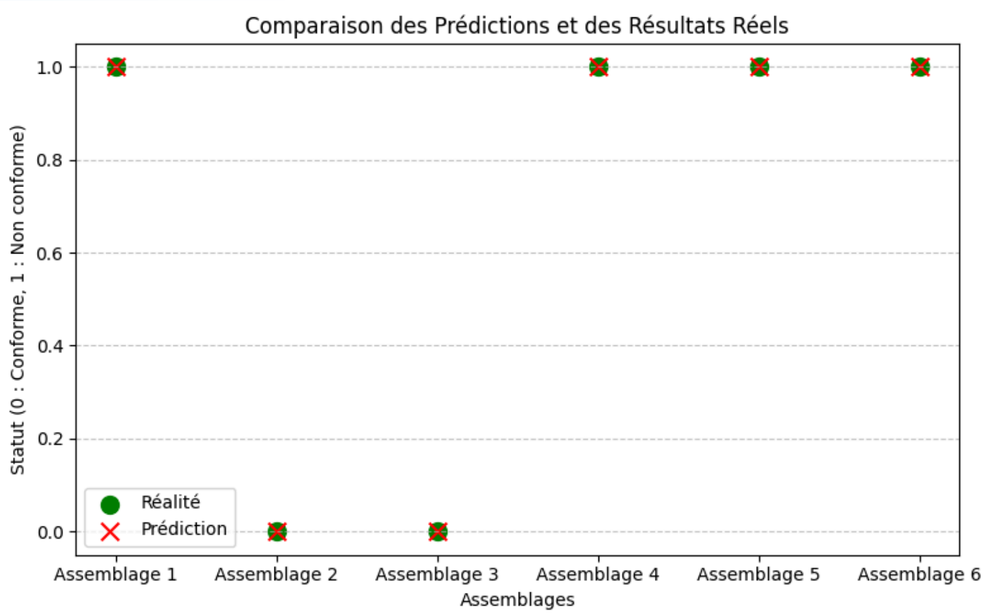


exail

IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

Méthodologie adoptée





exail

IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

III – Contraintes et problèmes rencontrés

Défis et problèmes rencontrés

Difficulté à appréhender la signification de colonnes pour ne pas biaiser l'entraînement de données qui suit



Données difficilement exploitables au départ, mais cela a été surmonté grâce à une communication efficace avec notre client et tuteur.



Nettoyage des données afin qu'ils soient exploitables, tout en s'assurant de conserver leur information (mesure négative par exemple)



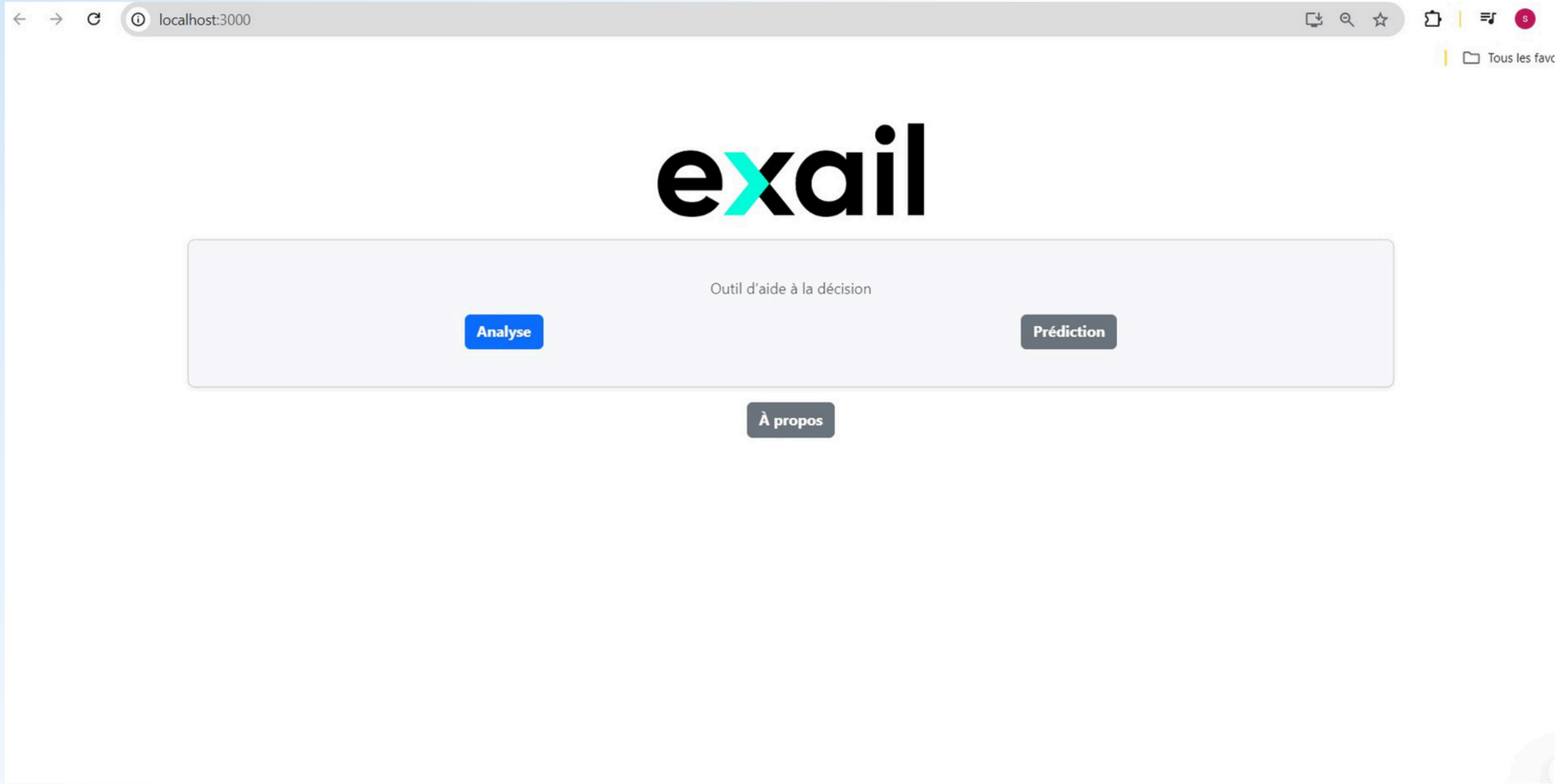
Comparaison de plusieurs techniques de machine learning

exail

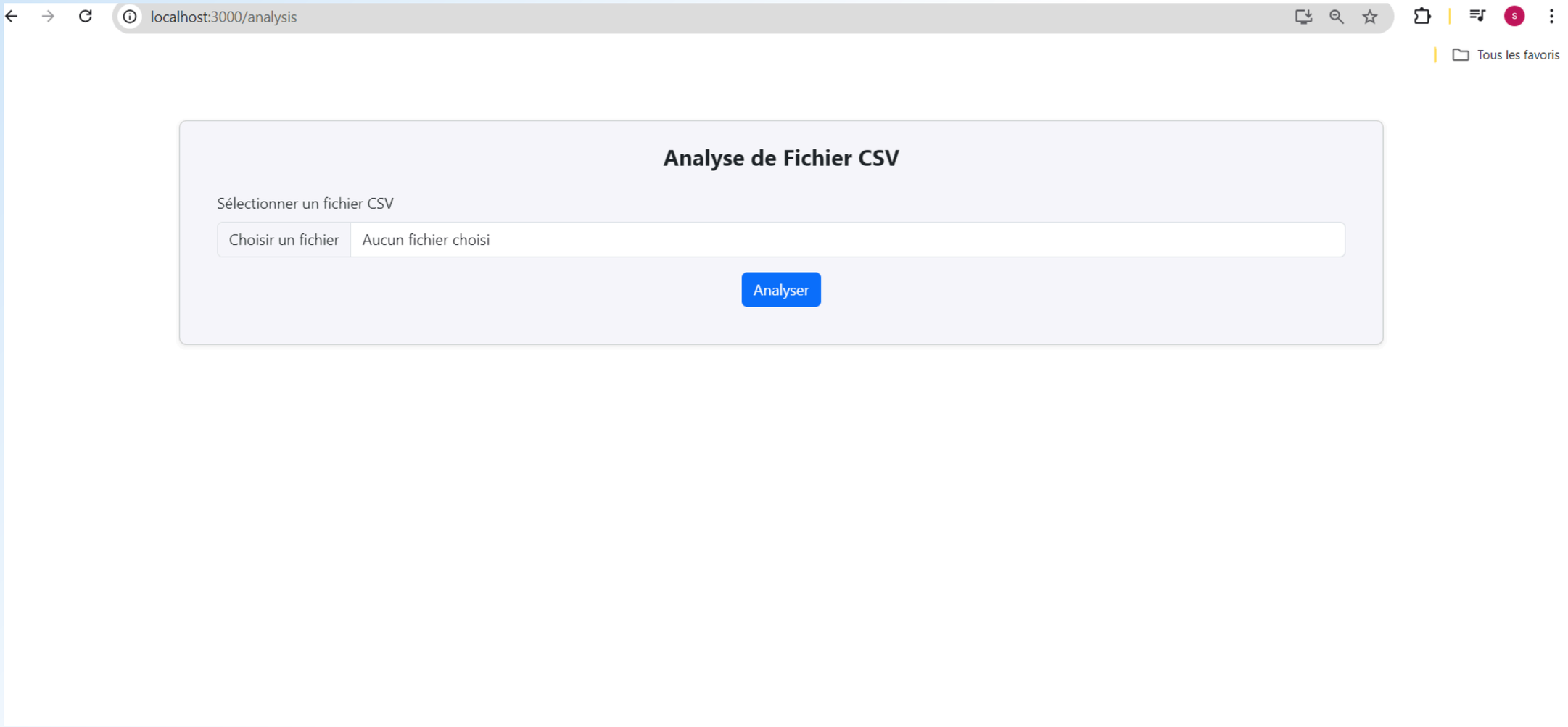
IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

IV – Présentation de l’interface web

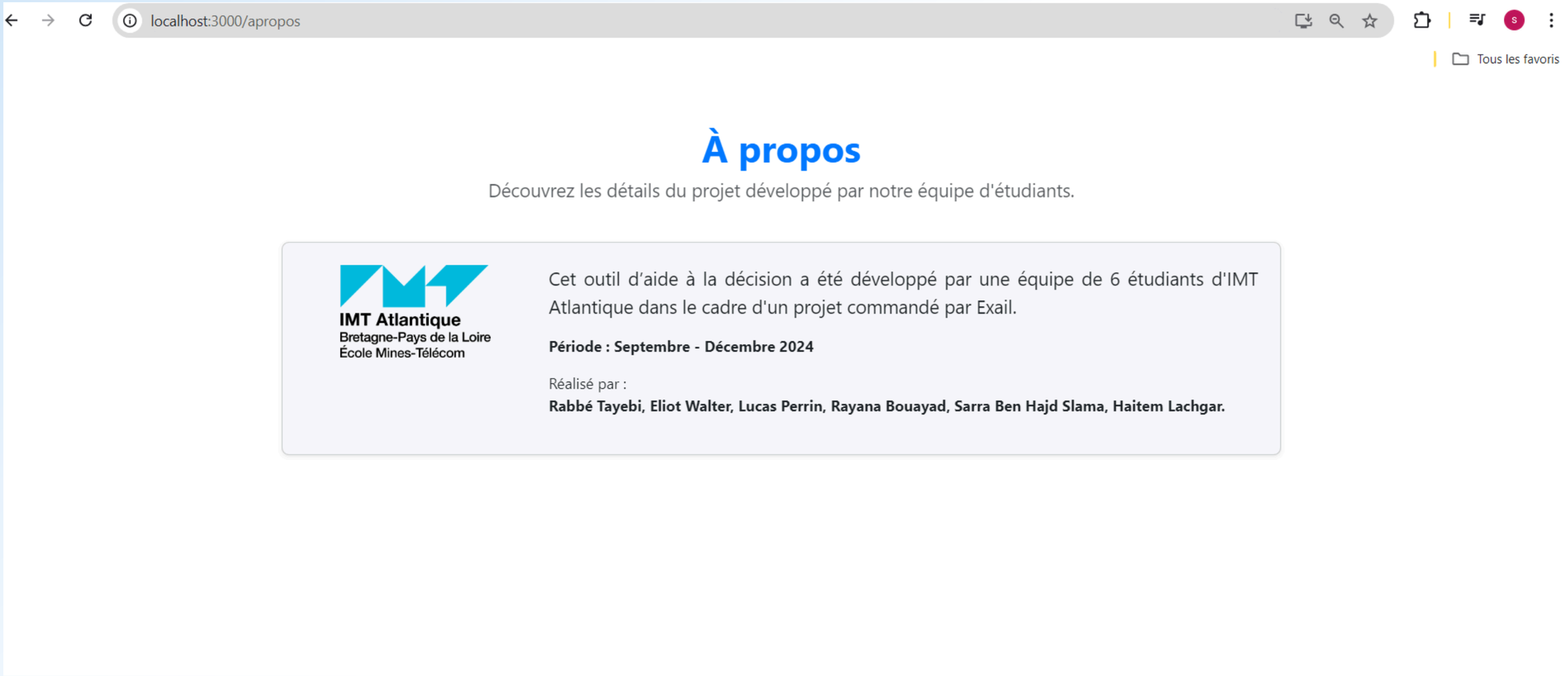
Présentation de l'interface web



Présentation de l'interface web



Présentation de l'interface web



exail

IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

V – Présentation de l'outil

VI – Bilan du projet

Analyse des résultats

Ce qui a bien fonctionné :

- Développement frontend fonctionnel.
- Clarification des besoins au cours du projet.
- très bons résultats même avec données limitées

Ce qui n’a pas été abouti :

- Intégration des données backend/ interface fonctionnelle
- Automatisation complète de la prise de décision.

exail

IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

VII – Avenir du projet

Avenir du Projet

- Intégration du backend à l'interface
- Amélioration de notre outil
- Adaptation de l'outil à d'autres produits Exail.

exail

IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

MERCI

